

[PÁGINA PRINCIPAL](#) / [MIS CURSOS](#) / [ISI_BBDDA](#) / [EVALUACIONES](#) / [PARCIAL BT1](#)

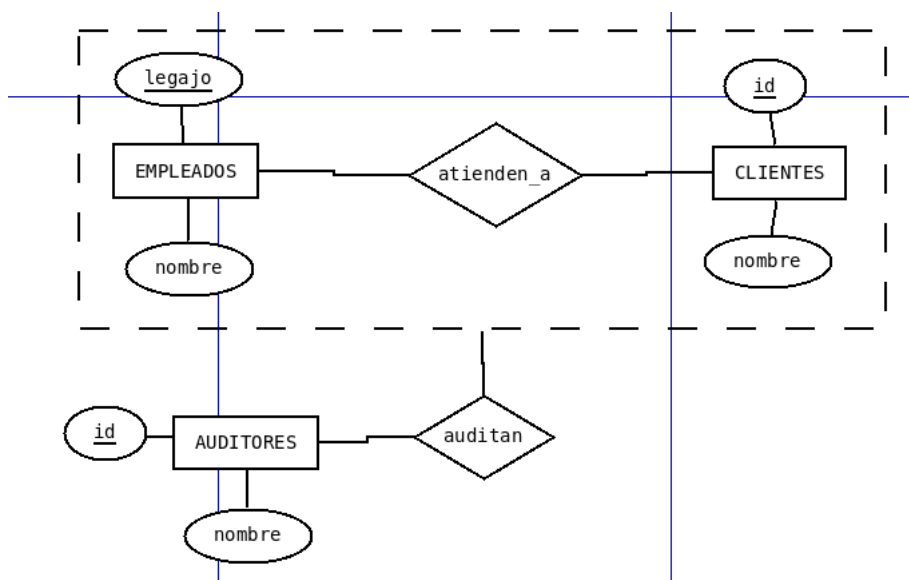
Comenzado el	jueves, 23 de septiembre de 2021, 20:18
Estado	Finalizado
Finalizado en	jueves, 23 de septiembre de 2021, 22:05
Tiempo empleado	1 hora 47 minutos
Calificación	9 de 10 (90%)

Pregunta 1

Finalizado Puntúa 1,00 sobre 1,00

Para las preguntas que permitan varias opciones tenga en cuenta que **las opciones correctas suman** y **las incorrectas restan** proporcionalmente al puntaje total (por ej. si de 5 opciones 2 son correctas y 3 incorrectas y se selecciona una correcta y una incorrecta, la primera sumará 50% y la segunda restará 33% del puntaje de la pregunta, o bien si se seleccionan mayoritariamente opciones incorrectas el puntaje será negativo).

¿Cuáles esquemas se corresponden con el siguiente DER?



Seleccione una o más de una:

- ☒ a. atienden_a(legajo, id_cliente)
 - CP: (legajo, id_cliente)
 - CF: legajo --> EMPLEADOS(legajo)
 - id_cliente --> CLIENTES(id)
- ☐ b. atienden_a(legajo, id_cliente, id_auditor)
 - CP: (legajo, id_cliente)
 - CF: legajo --> EMPLEADOS(legajo)
 - id_cliente --> CLIENTES(id)
 - id_auditor --> AUDITORES(id)
- ☒ c. auditan(id, legajo, id_cliente)
 - CP: (id, legajo, id_cliente)
 - CF: id --> AUDITORES(id)
 - (legajo, id_cliente) --> atienden_a(legajo, id_cliente)
- ☒ d. AUDITORES(id, nombre)
 - CP: id
 - CF: --
- ☐ e. CLIENTES(id, nombre, legajo)
 - CP: id
 - CF: legajo --> EMPLEADOS(legajo)
- ☐ f. auditan(id, legajo, id_cliente)
 - CP: (id, id_cliente)
 - CF: id --> AUDITORES(id)
 - id_cliente --> CLIENTES(id)
- ☒ g. CLIENTES(id, nombre)
 - CP: id

CF: --

- ☒ h. EMPLEADOS(legajo, nombre)
CP: legajo
CF: --
- ☐ i. CLIENTES(id, nombre, legajo, id_auditor)
CP: id
CF: legajo --> EMPLEADOS(legajo)
id_auditor --> AUDITORES(id)

Respuesta correcta

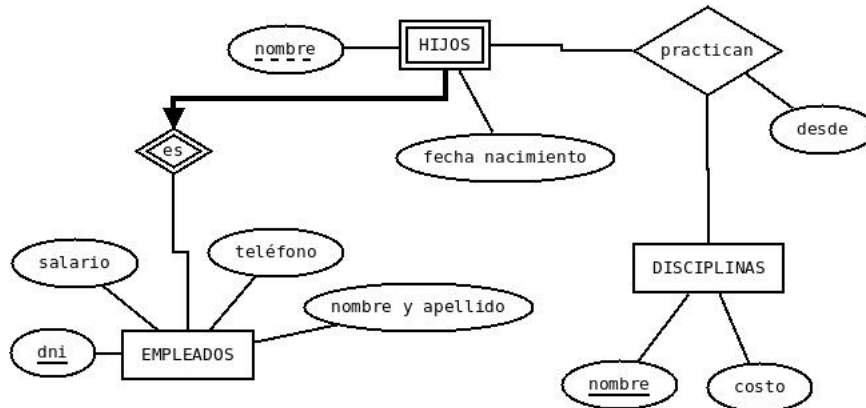
Las respuestas correctas son: CLIENTES(id, nombre)

CP: id
CF: --, EMPLEADOS(legajo, nombre)
CP: legajo
CF: --, AUDITORES(id, nombre)
CP: id
CF: --, atienden_a(legajo, id_cliente)
CP: (legajo, id_cliente)
CF: legajo --> EMPLEADOS(legajo)
id_cliente --> CLIENTES(id, auditan(id, legajo, id_cliente)
CP: (id, legajo, id_cliente)
CF: id --> AUDITORES(id)
(legajo, id_cliente) --> atienden_a(legajo, id_cliente)

Pregunta 2

Finalizado Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles esquemas se corresponden con el siguiente DER?



Seleccione una:

- ☐ a.

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `EMPLEADOS` (
  `dni` INT(8) NOT NULL,
  `nombre` VARCHAR(50) NOT NULL,
  `salario` DECIMAL(5,2) NOT NULL,
  `telefono` VARCHAR(15) NULL,
  PRIMARY KEY (`dni`))
ENGINE = InnoDB;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `HIJOS` (
  `hijo_de` INT(8) NOT NULL,
  `nombre` VARCHAR(50) NOT NULL,
  `fecha_nacimiento` DATE NOT NULL,
  `DISCIPLINAS_nombre` VARCHAR(20) NOT NULL,
  `desde` DATE NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`hijo_de`, `nombre`),
  INDEX `fk_HIJOS_EMPLADOS1_idx` (`hijo_de` ASC),
  INDEX `fk_HIJOS_DISCIPLINAS1_idx` (`DISCIPLINAS_nombre` ASC),
  CONSTRAINT `fk_HIJOS_EMPLADOS1`
    FOREIGN KEY (`hijo_de`)
      REFERENCES `EMPLEADOS` (`dni`)
    ON DELETE CASCADE
    ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `fk_HIJOS_DISCIPLINAS1`
    FOREIGN KEY (`DISCIPLINAS_nombre`)
      REFERENCES `DISCIPLINAS` (`nombre`)
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `DISCIPLINAS` (
  `nombre` VARCHAR(20) NOT NULL,
  `costo` REAL NULL,
  PRIMARY KEY (`nombre`))
ENGINE = InnoDB;
```
- ☐ b.

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `EMPLEADOS` (
  `dni` INT(8) NOT NULL,
  `nombre` VARCHAR(50) NOT NULL,
  `salario` DECIMAL(5,2) NOT NULL,
  `telefono` VARCHAR(15) NULL,
  PRIMARY KEY (`dni`))
ENGINE = InnoDB;
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `HIJOS` (
  `hijo_de` INT(8) NOT NULL,
  `nombre` VARCHAR(50) NOT NULL,
  `fecha_nacimiento` DATE NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`hijo_de`, `nombre`),
  INDEX `fk_HIJOS_EMPLEADOS1_idx` (`hijo_de` ASC),
  CONSTRAINT `fk_HIJOS_EMPLEADOS1`
    FOREIGN KEY (`hijo_de`)
      REFERENCES `EMPLEADOS` (`dni`)
    ON DELETE CASCADE
    ON UPDATE CASCADE)
ENGINE = InnoDB;
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `DISCIPLINAS` (
  `nombre` VARCHAR(20) NOT NULL,
  `costo` REAL NULL,
  PRIMARY KEY (`nombre`))
ENGINE = InnoDB;
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `practican` (
  `HIJOS_nombre` VARCHAR(50) NOT NULL,
  `DISCIPLINAS_nombre` VARCHAR(20) NOT NULL,
  `desde` DATE NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`HIJOS_nombre`, `DISCIPLINAS_nombre`),
  INDEX `fk_HIJOS_DISCIPLINAS_DISCIPLINAS1_idx` (`DISCIPLINAS_nombre` ASC),
  INDEX `fk_HIJOS_DISCIPLINAS_HIJOS1_idx` (`HIJOS_nombre` ASC),
  CONSTRAINT `fk_HIJOS_DISCIPLINAS_HIJOS1`
    FOREIGN KEY (`HIJOS_nombre`)
      REFERENCES `HIJOS` (`nombre`)
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION,
  CONSTRAINT `fk_HIJOS_DISCIPLINAS_DISCIPLINAS1`
    FOREIGN KEY (`DISCIPLINAS_nombre`)
      REFERENCES `DISCIPLINAS` (`nombre`)
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB;
```

- ☐ c. CREATE TABLE IF NOT EXISTS `EMPLEADOS` (
- ```
 `dni` INT(8) NOT NULL,
 `nombre` VARCHAR(50) NOT NULL,
 `salario` DECIMAL(5,2) NOT NULL,
 `telefono` VARCHAR(15) NULL,
 PRIMARY KEY (`dni`))
ENGINE = InnoDB;
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `HIJOS` (
 `hijo_de` INT(8) NOT NULL,
 `nombre` VARCHAR(50) NOT NULL,
 `fecha_nacimiento` DATE NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`hijo_de`, `nombre`),
 INDEX `fk_HIJOS_EMPLEADOS1_idx` (`hijo_de` ASC),
 CONSTRAINT `fk_HIJOS_EMPLEADOS1`
 FOREIGN KEY (`hijo_de`)
 REFERENCES `EMPLEADOS` (`dni`)
 ON DELETE CASCADE
 ON UPDATE CASCADE)
ENGINE = InnoDB;
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `DISCIPLINAS` (
 `nombre` VARCHAR(20) NOT NULL,
 `costo` REAL NULL,
 PRIMARY KEY (`nombre`))
ENGINE = InnoDB;
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `practican` (
```

```

`empleado` INT(8) NOT NULL,
`HIJOS_nombre` VARCHAR(50) NOT NULL,
`DISCIPLINAS_nombre` VARCHAR(20) NOT NULL,
`desde` DATE NOT NULL,
PRIMARY KEY (`HIJOS_hijo_de`, `HIJOS_nombre`, `DISCIPLINAS_nombre`),
INDEX `fk_HIJOS_DISCIPLINAS_DISCIPLINAS1_idx` (`DISCIPLINAS_nombre` ASC),
INDEX `fk_HIJOS_DISCIPLINAS_HIJOS1_idx` (`HIJOS_nombre` ASC),
INDEX `fk_EMPLEADOS1_idx` (`empleado` ASC),
CONSTRAINT `fk_EMPLEADOS1`
 FOREIGN KEY (`empleado`)
 REFERENCES `EMPLEADOS` (`dni`)
 ON DELETE NO ACTION
 ON UPDATE NO ACTION)
CONSTRAINT `fk_HIJOS_DISCIPLINAS_HIJOS1`
 FOREIGN KEY (`HIJOS_nombre`)
 REFERENCES `HIJOS` (`nombre`)
 ON DELETE NO ACTION
 ON UPDATE NO ACTION,
CONSTRAINT `fk_HIJOS_DISCIPLINAS_DISCIPLINAS1`
 FOREIGN KEY (`DISCIPLINAS_nombre`)
 REFERENCES `DISCIPLINAS` (`nombre`)
 ON DELETE NO ACTION
 ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB;

```

- d. CREATE TABLE IF NOT EXISTS `EMPLEADOS` (

```

`dni` INT(8) NOT NULL,
`nombre` VARCHAR(50) NOT NULL,
`salarior` DECIMAL(5,2) NOT NULL,
`telefono` VARCHAR(15) NULL,
PRIMARY KEY (`dni`))
ENGINE = InnoDB;

```

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `HIJOS` (
`hijo_de` INT(8) NOT NULL,
`nombre` VARCHAR(50) NOT NULL,
`fecha_nacimiento` DATE NOT NULL,
PRIMARY KEY (`hijo_de`, `nombre`),
INDEX `fk_HIJOS_EMPLEADOS1_idx` (`hijo_de` ASC),
CONSTRAINT `fk_HIJOS_EMPLEADOS1`
 FOREIGN KEY (`hijo_de`)
 REFERENCES `EMPLEADOS` (`dni`)
 ON DELETE CASCADE
 ON UPDATE CASCADE)
ENGINE = InnoDB;

```

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `DISCIPLINAS` (
`nombre` VARCHAR(20) NOT NULL,
`costo` REAL NULL,
PRIMARY KEY (`nombre`))
ENGINE = InnoDB;

```

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `practican` (
`HIJOS_hijo_de` INT(8) NOT NULL,
`HIJOS_nombre` VARCHAR(50) NOT NULL,
`DISCIPLINAS_nombre` VARCHAR(20) NOT NULL,
`desde` DATE NOT NULL,
PRIMARY KEY (`HIJOS_hijo_de`, `HIJOS_nombre`, `DISCIPLINAS_nombre`),
INDEX `fk_HIJOS_DISCIPLINAS_DISCIPLINAS1_idx` (`DISCIPLINAS_nombre` ASC),
INDEX `fk_HIJOS_DISCIPLINAS_HIJOS1_idx` (`HIJOS_hijo_de` ASC, `HIJOS_nombre` ASC),
CONSTRAINT `fk_HIJOS_DISCIPLINAS_HIJOS1`
 FOREIGN KEY (`HIJOS_hijo_de`, `HIJOS_nombre`)
 REFERENCES `HIJOS` (`hijo_de`, `nombre`)
 ON DELETE NO ACTION
 ON UPDATE NO ACTION,
CONSTRAINT `fk_HIJOS_DISCIPLINAS_DISCIPLINAS1`
 FOREIGN KEY (`DISCIPLINAS_nombre`)

```

```
REFERENCES `DISCIPLINAS` (`nombre`)
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB;
```

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: CREATE TABLE IF NOT EXISTS `EMPLEADOS` (

```
`dni` INT(8) NOT NULL,
`nombre` VARCHAR(50) NOT NULL,
`salario` DECIMAL(5,2) NOT NULL,
`telefono` VARCHAR(15) NULL,
PRIMARY KEY (`dni`))
```

ENGINE = InnoDB;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `HIJOS` (

```
`hijo_de` INT(8) NOT NULL,
`nombre` VARCHAR(50) NOT NULL,
`fecha_nacimiento` DATE NOT NULL,
PRIMARY KEY (`hijo_de`, `nombre`),
INDEX `fk_HIJOS_EMPLADOS1_idx` (`hijo_de` ASC),
CONSTRAINT `fk_HIJOS_EMPLADOS1`
```

```
FOREIGN KEY (`hijo_de`)
REFERENCES `EMPLEADOS` (`dni`)
ON DELETE CASCADE
ON UPDATE CASCADE)
```

ENGINE = InnoDB;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `DISCIPLINAS` (

```
`nombre` VARCHAR(20) NOT NULL,
`costo` REAL NULL,
PRIMARY KEY (`nombre`))
```

ENGINE = InnoDB;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `practican` (

```
`HIJOS_hijo_de` INT(8) NOT NULL,
`HIJOS_nombre` VARCHAR(50) NOT NULL,
`DISCIPLINAS_nombre` VARCHAR(20) NOT NULL,
`desde` DATE NOT NULL,
PRIMARY KEY (`HIJOS_hijo_de`, `HIJOS_nombre`, `DISCIPLINAS_nombre`),
INDEX `fk_HIJOS_DISCIPLINAS_DISCIPLINAS1_idx` (`DISCIPLINAS_nombre` ASC),
INDEX `fk_HIJOS_DISCIPLINAS_HIJOS1_idx` (`HIJOS_hijo_de` ASC, `HIJOS_nombre` ASC),
CONSTRAINT `fk_HIJOS_DISCIPLINAS_HIJOS1`
FOREIGN KEY (`HIJOS_hijo_de`, `HIJOS_nombre`)
REFERENCES `HIJOS` (`hijo_de`, `nombre`)
ON DELETE NO ACTION
```

ON UPDATE NO ACTION,

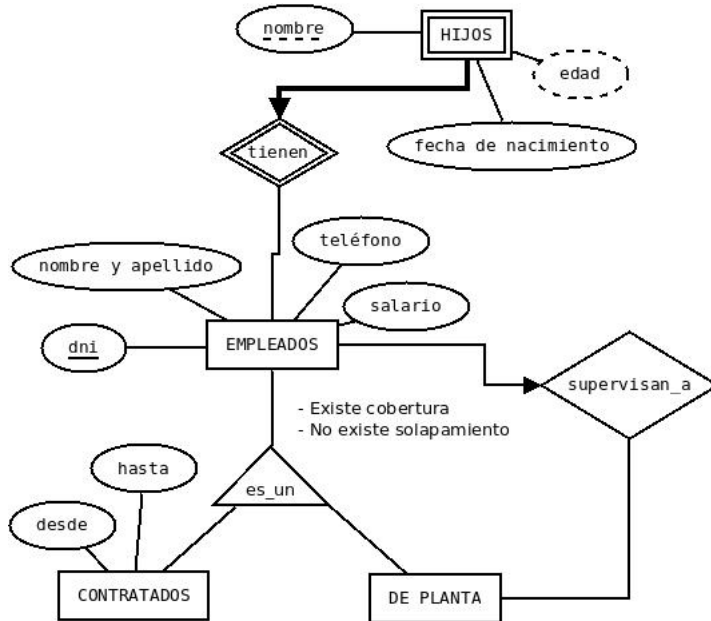
```
CONSTRAINT `fk_HIJOS_DISCIPLINAS_DISCIPLINAS1`
FOREIGN KEY (`DISCIPLINAS_nombre`)
REFERENCES `DISCIPLINAS` (`nombre`)
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION)
```

ENGINE = InnoDB;

## Pregunta 3

Finalizado Puntúa 2,00 sobre 2,00

El siguiente DER corresponde a parte de la base de datos de un departamento de recursos humanos de una organización, donde se registran datos de los empleados y sus hijos.



Se pide:

- Escriba las **sentencias SQL** para crear el **esquema relacional** correspondiente utilizando las **cláusulas** y **parámetros** que considere necesarios. Crear las tablas especificando las restricciones de clave (primarias, candidatas), clave foránea (y manejo de integridad referencial correspondiente), dominio, campos no nulos, y demás opciones que correspondan para capturar la semántica del DER;
- La organización decide ofrecer la posibilidad de que los hijos de los empleados puedan realizar distintas disciplinas (artes, idiomas, deportes, etc.) solventando parte de los gastos. Es necesario registrar las disciplinas (nombre, institución donde se realiza y costo) y qué disciplina realiza cada hijo y a partir de qué fecha. **Realice las modificaciones y/o agregados necesarios sobre lo hecho en el ítem a)** para reflejar esta nueva situación.

-- Ejercicio 3

```
create table hijos (
 nombre varchar(30) not null,
 fecha_nac date,
 dni_padre int(8) not null,
 primary key (nombre, dni_padre),
 foreign key (dni_padre) references empleados (dni)
 on delete cascade
 on update cascade
),
```

```
create table empleados(
 dni int(8) not null,
 nombre varchar(30),
```

```
apellido varchar(30),
tel int,
salario int,
supervisor int(8) null,
primary key (dni),
foreign key (supervisor) references De_planta(dni)
on delete no action
on update no action,
),
```

```
create table contratados(
dni int(8) not null,
desde date,
hasta date,
primary key (dni),
foreign key (dni) references empleados (dni),
 on delete cascade
 on update cascade),
```

```
create table De_planta(
dni int(8) not null primary key,
foreign key (dni) references empleados (dni),
 on delete cascade
 on update cascade,
)
```

**-- Pto b) Se añaden las tablas disciplinas y participa**  
**-- Suponiendo que la relación será de M-N (Muchos a muchos)**

```
create table disciplinas(
nombre varchar(30) not null,
institucion varchar(30),
costo int(4),
primary key (nombre))
```

```
create table participa(
nombre_hijo varchar(30) not null,
dni_padre int(8) not null,
nombre_disc varchar(30) not null,
fecha_desde date,
primary key (nombre_hijo, dni_padre, nombre_disc),
foreign key (nombre_hijo, dni_padre) references hijos (nombre, dni_padre)
 on delete cascade
 on update cascade,
foreign key (nombre_disc) references disciplinas (nombre)
 on delete no action
 on update no action,
```

)

Comentario:

## Pregunta 4

Finalizado Puntúa 1,00 sobre 1,00

Dado el esquema de la siguiente tabla:

**Empleados** (nro\_emp, fecha\_nacimiento, nombres, apellidos, fecha\_contrato, sueldo, cod\_depto)

¿A qué consigna responde la siguiente consulta?

```
SELECT *
FROM Empleados e
WHERE TIMESTAMPDIFF(Year, e.fecha_contrato, CURRENT_DATE()) > 10
```

Seleccione una:

- ☐ a. Listar los empleados que aún no tienen 10 años trabajando en la empresa.
- ☒ b. Encontrar los empleados con antigüedad mayor a 10 años.
- ☐ c. Listar los empleados que trabajan hace 10 años en la empresa.
- ☐ d. La consulta está mal planteada y da error.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Encontrar los empleados con antigüedad mayor a 10 años.

## Pregunta 5

Finalizado Puntúa 0,75 sobre 1,00

Dado el esquema de la BD de un aeropuerto:

**Vuelos**(nrov: integer, desde: string, hacia: string, distancia: integer, partida: time, arribo: time)

**Aviones** (ida: integer, nombrea: string, autonomía: integer)

**Certificados**(ide: integer, ida: integer)

ide → Empleados; ida → Aviones

**Empleados**(ide: integer, nombree: string, salario: integer)

Elabore una consulta en SQL que responda a la consigna "*Encontrar los nombres de pilotos que puedan hacer vuelos que lleguen a Usuahia*".

```
select nombre from empleados
inner join certificados using ide
where ida in (
select ida from aviones a, vuelos v
where v.distancia < a.autonomía and v.desde="Usuahia")
group by nombre
```

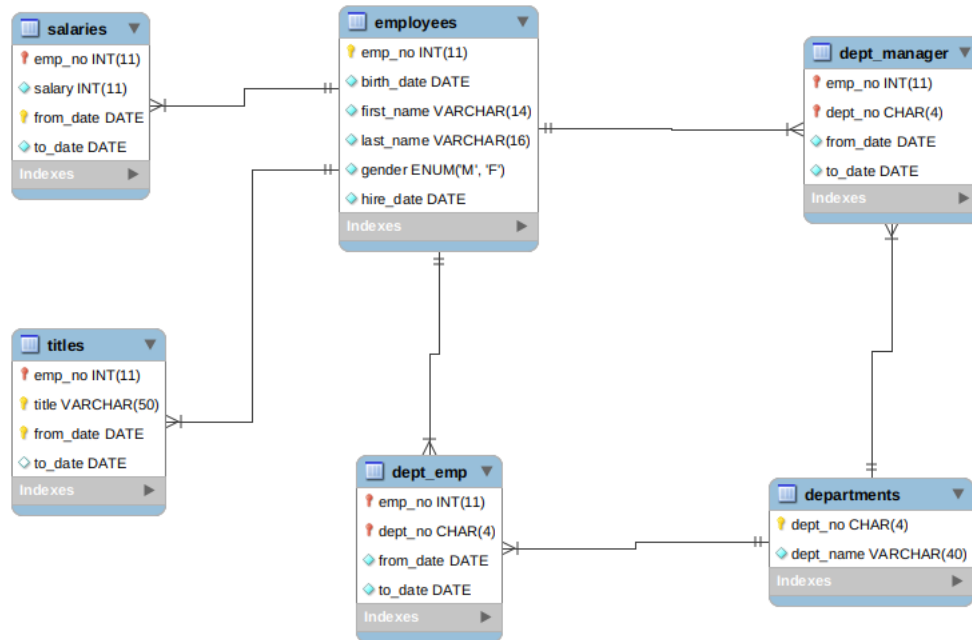
Comentario:

El query correcto es

```
select nombree from empleados e
inner join certificados c on c.ide=e.ide
where ida in (
select ida from aviones a, vuelos v
where v.distancia < a.autonomía and v.hacia="Usuahia")
group by nombree -- es mucho mejor usar distinct que group by
```

## Pregunta 6

Finalizado Puntúa 1,75 sobre 2,00



El esquema corresponde a la base de datos del subsistema de administración de una empresa multinacional con cerca de 300000 empleados. De los empleados (employees) se registra el historial de salarios (salaries) y de cargos (titles) que va teniendo a lo largo de su carrera en la empresa. Cada empleado trabaja (dept\_emp) en uno o más departamentos (departments) registrándose el período, y cada departamento es administrado (dept\_manager) por un empleado, pero los administradores pueden ir cambiando con el tiempo, registrándose los períodos en que cumplieron esa función.

**Nota:** para los casos en que los datos de un registro son actuales, las fechas de finalización de un período (to\_date) se especifican como "9999-01-01", por lo tanto si hay algún cambio en el período actual (cambio de salario, cargo, lugar de trabajo, etc.) se debe actualizar ese campo a la fecha correspondiente.

### SE PIDE:

- Borrar de la base de datos los empleados que trabajan en el departamento "I+D" nacidos antes de marzo de 1952;
- Crear una vista que muestre el nombre de los gerentes actuales, el nombre de los departamentos y la cantidad de empleados que trabajan en ellos, para los departamentos que actualmente cuentan con la mayor cantidad de empleados.
- Crear un índice que permita optimizar las consultas que requieren evaluar condiciones sobre los cargos actuales de los empleados.

i)

```

delete from dept_emp dep
join employees emp on dep.emp_no = emp.emp_no
where dep.dept_no in(select dept_no from departments

```

```
where dept_name='I+D')
and emp.birth_date < "1952-03-01"

ii)
select depts.depName, emp_no, depts.cant from dept_manager
inner join (select dep.dept_name as depName, dep.dept_no, count(*) as cant from departments dep
inner join dept_emp using dept_no
group by dep.dept_no
having count(*) = (select max(amnt.sum) from
(select count(*) as sum from dept_emp dep2
group by dep2.dept_no) as amnt) as depts using dept_no
where to_date="9999-01-01"

ii) CREATE INDEX actual_title_index ON titles (to_date);
```

Comentario:

ii. first\_name, last\_name.

iii. Considerar también emp\_no y title.

---

## Pregunta 7

Finalizado Puntúa 0,50 sobre 0,50

¿Cuándo puede ser conveniente transformar una jerarquía de un esquema E/R en tantas relaciones como subtipos tenga la jerarquía sabiendo que existe cobertura?

Seleccione una:

- ☐ a. Ninguna de las anteriores
- ☐ b. Cuando se va a realizar un número elevado de consultas al supertipo.
- ☐ c. Cuando los subtipos tienen muchos atributos comunes.
- ☒ d. Cuando el supertipo no participa en ninguna interrelación.

La respuesta correcta es: Cuando el supertipo no participa en ninguna interrelación.

---

## Pregunta 8

Finalizado Puntúa 0,50 sobre 0,50

Con SQL, ¿como retorna el total de registros de la tabla "Persons"?

Seleccione una:

- ☒ a. SELECT COUNT(\*) FROM Persons
- ☐ b. SELECT COLUMNS() FROM Persons
- ☐ c. SELECT COLUMNS(\*) FROM Persons
- ☐ d. SELECT COUNT() FROM Persons

La respuesta correcta es: SELECT COUNT(\*) FROM Persons

---

## Pregunta 9

Finalizado Puntúa 0,50 sobre 0,50

En el cliente de consola de MySQL, ¿cómo se anula la ejecución de un comando que se está introduciendo y no se quiere ejecutar?

Seleccione una:

- ☐ a. \a
- ☐ b. \g
- ☒ c. \c
- ☐ d. Las anteriores respuestas no son correctas

La respuesta correcta es: \c

## Pregunta 10

Finalizado Puntúa 0,00 sobre 0,50

Para apagar el servidor MySQL desde la línea de comandos se emplea

Seleccione una:

- ☐ a. mysqld -u root shutdown
- ☒ b. Las anteriores respuestas no son correctas
- ☐ c. mysql -u root shutdown
- ☐ d. mysqladmin -u root shutdown

La respuesta correcta es: mysqladmin -u root shutdown

◀ consultas escenario "parques naturales"

Ir a...

parcial bt2 ►